

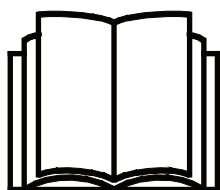


Bruksanvisning för arbetsredskap



Sidoförskjutningsarm I 200

Produktnummer: A449089



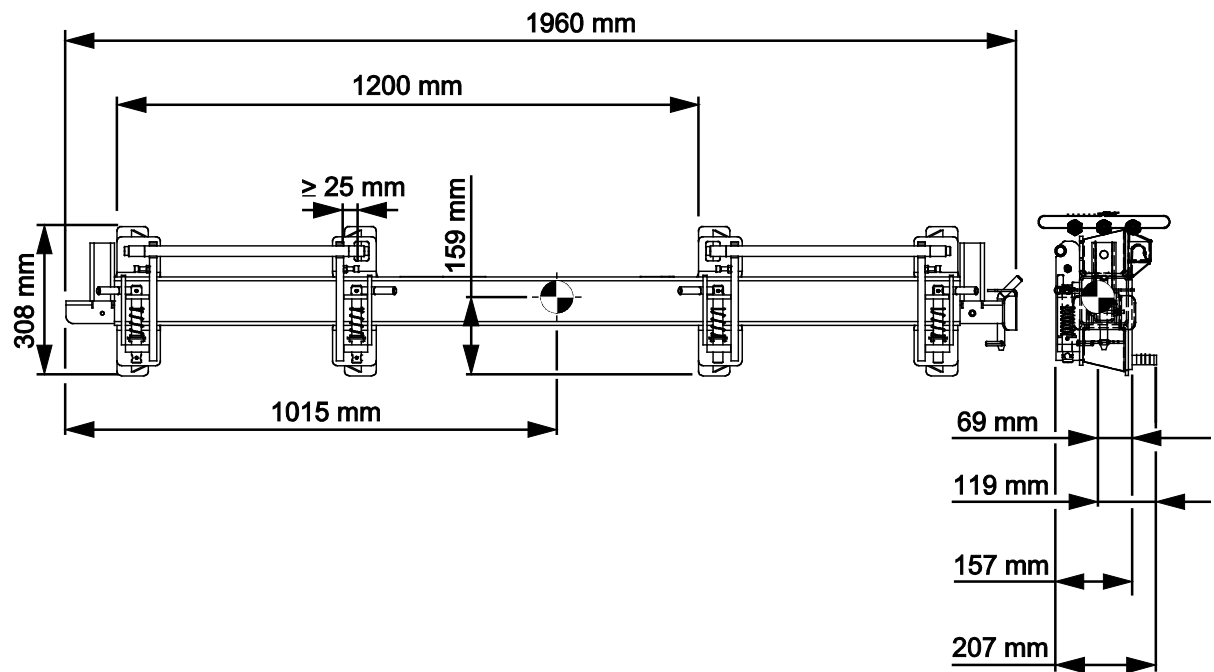
Läs bruksanvisningen noga innan redskapet tas i bruk och följ alla anvisningar.

Spara anvisningen för senare behov.

Tillverkare:

AVANT[®]
AVANT TECNO OY
e-mail: sales@avanttecno.com

Ylötie I
33470 YLÖJÄRVI
FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511



INNEHÅLL

1. FÖRORD	4
Varningssymboler i denna handbok	5
2. AVSETT ANVÄNDNINGSÄNDAMÅL	6
3. SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV ARBETSREDSKAPET	7
3.1 Personlig skyddsutrustning	9
3.2 Säker stopprocedur	10
4. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	11
4.1 Redskapets säkerhetsdekalering och huvudkomponenter	11
5. MONTERING AV REDSKAPET	13
5.1 Montera redskapet på sidoförskjutningsadaptorn	15
5.2 Extra hydraulslangar	15
5.2.1 Installation av hydrauliska komponenter	16
6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER	20
6.1 Säkerhetsavstånd	21
6.2 Kontroller före användning	22
6.3 Kvalifikationer för maskinförare	22
6.4 Användning	23
6.5 Maxbelastning	24
6.6 Arbeta på ojämna underlag	24
6.7 Manövrering med en tiltadapter	25
6.8 Transportläge	25
6.9 Frånkoppling och förvaring	26
6.9.1 Förvaring med redskap	26
7. UNDERHÅLL OCH SERVICE	28
7.1 Rengöra arbetsredskapet	28
7.2 Inspektion av metallkonstruktioner	28
7.3 Smörjning	28
7.4 När maskinen är förbrukad	28
8. GARANTIVILLKOR	29

I. Förord

Avant Tecno Oy vill tacka dig för att du har köpt det här arbetsredskapet till din Avant-lastare. Det har utformats och tillverkats baserat på många års erfarenhet inom produktutveckling och tillverkning. Genom att bekanta dig med den här handboken och följa anvisningarna, säkerställer du din egen säkerhet och säkrar tillförlitlig drift av och en lång livslängd för utrustningen. Läs anvisningarna noggrant innan du börjar använda utrustningen eller utför underhåll på den.

Syftet med denna handbok är att hjälpa dig med:

- att manövrera utrustningen på ett säkert och effektivt sätt
- att upptäcka och förebygga eventuella farliga situationer
- att hålla utrustningen i gott skick och säkerställa en lång livslängd för den

Med dess anvisningar kan till och med en oerfaren användare använda arbetsredskapet och lastaren på ett säkert sätt. Handboken innehåller viktiga anvisningar också för erfarna AVANT-operatörer. Se till att alla personer som använder lastaren har fått tillräcklig handledning och att de har bekantat sig med handböckerna för lastaren, varje arbetsredskap som används och samtliga säkerhetsanvisningar innan utrustningen tas i bruk. Det är förbjudet att använda utrustningen för andra ändamål eller på något annat sätt än vad som beskrivs i den här handboken. Ha den här handboken nära till hands under utrustningens hela livslängd. Om du säljer eller överlämnar utrustningen till en tredje part, ska du se till att överlämna den här handboken till den nya ägaren. Om handboken går förlorad eller skadas, kan du begära en ny från din lokala Avant-återförsäljare eller från tillverkaren.

Utöver säkerhetsanvisningarna som finns i den här instruktionsboken, måste du efterleva alla arbetsmiljölagar, lokala lagar och andra regler rörande användningen av utrustningen. Särskild uppmärksamhet ska fästas på de regler som gäller användning av utrustningen på allmänna vägområden. Kontakta din Avant-återförsäljare för mer information om lokala regler innan du använder lastaren på allmänna vägar.

Kontakta din lokala AVANT-återförsäljare beträffande eventuella frågor, reervdelar eller några som helt problem som kan uppstå i samband med driften av din maskin.

Den här handboken är en översättning av de ursprungliga anvisningarna på engelska. På grund av fortlöpande produktutveckling, kan en del detaljer i den här handboken skilja sig något från din utrustning. Bilderna i den här handboken kan visa tillvalsutrustning eller funktioner som för närvarande inte är tillgängliga. Vi förbehåller oss rättigheten att utan föregående meddelande ändra innehållet i den här handboken. Copyright © 2022 Avant Tecno Oy. Alla rättigheter förbehålles.

Varningssymboler i denna handbok.

Följande varningssymboler används i den här handboken. De indikerar faktorer som måste tas hänsyn till, detta för att minska risken för personskador och skador på egendom:



VARNING VARNINGSSYMBOL

Denna symbol betyder: **“Varning, var uppmärksam! Det handlar om din säkerhet!”**

Läs noggrant meddelandet som följer, det varnar för en omedelbar risk som kan ge upphov till allvarliga personskador.

Varningssymbolen och tillhörande säkerhetsmeddelande indikerar viktig information om säkerhet i denna handbok. Den används för att rikta uppmärksamheten på instruktioner som rör din personliga eller andras säkerhet. Var uppmärksam när du ser denna symbol, det handlar om din säkerhet, läs noggrant meddelandet som följer och informera även andra operatörer.

FARA

Detta signalord betecknar en farlig situation som, om den inte undviks, kommer att orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

VARNING

Detta signalord betecknar en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

OBSERVERA

Detta signalord används när mindre skador kan uppstå om instruktionerna inte följs ordentligt.

OBS!

Detta signalord indikerar information om korrekt användning och underhåll av utrustningen.

Underlåtenhet att iaktta anvisningarna som symbolen indikerar, kan leda till att utrustningen går sönder eller andra egendomsskador.

2. Avsett användningsändamål

AVANT Sidoförskjutningsarm 1200 är ett redskap som är lämpligt för användning med AVANT kompaktlastare som visas i tabell 1. Den här adaptern är avsedd för applikationer där ett redskap måste förflyttas horisontellt för att gå jobbet gjort. Sidoförskjutningsarmen är endast avsedd för redskap som gräsklippare som används på markytan eller precis ovanför den. Allt lyftarbete är förbjudet med sidoförskjutningsarmen.

Sidoförskjutningsarmen monteras på lastarens bom precis som andra redskap, mellan snabbkopplingsplattan och redskapet som ska användas. Sidoförskjutningsarmen är en fast adapterplatta som flyttar redskapet 120 cm till höger eller till vänster beroende på behovet. Sidoförskjutningsarmen 1200 är utrustad med två snabbkopplingsfästen, som möjliggör snabb växling av redskapet till vardera sida av lastaren.

Det rekommenderas endast använda sidoförskjutningsarmen med motvikter monterade på lastaren. Vid användning av sidoförskjutningsarmen med ett tungt redskap, kan lastaren tippa på grund av att tyngdpunkten förskjuts. En sidoförskjutningsarm minskar lastarens stabilitet i sidled och minskar även lastarens tipplast. Med anledning av detta bör adaptern endast användas när sidoförskjutning behövs. Vid andra typer av användning måste adaptern kopplas loss från lastaren.

Sidoförskjutningsarmen maximala belastning är begränsad. Gräsklippare med uppsamlare kan inte användas med sidoförskjutningsarm. Det är inte tillåtet att använda mer än en sidoförskjutningsarm åt gången eller att fästa mer än ett redskap på sidoförskjutningsarmen. Användning av rotatorredskap är dessutom inte tillåtet. Sidoförskjutningsarmen 1200 är inte konstruerad för någon annan användning än vad som anges i den här bruksanvisningen och får inte användas för andra ändamål än för vilken den är avsedd.

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. Maskinföraren kan utföra de rutinmässiga underhållsåtgärderna. Allt reparationsarbete kan inte utföras av användaren, utan krävande reparations- och underhållsåtgärder ska lämnas till professionella tekniker. Alla underhållsarbeten måste utföras med lämplig säkerhetsutrustning. Reservdelar måste vara identiska med originalspecifikationerna, vilket kan säkerställas genom att endast använda originalreservdelar. En separat reservdelskatalog kan finnas tillgänglig, kontakta din Avant-återförsäljare.

Bekanta dig med service- och underhållsanvisningarna i den här handboken. Kontakta din AVANT-återförsäljare om du har ytterligare frågor om drift eller underhåll av utrustningen eller om du behöver reservdelar eller underhållsservice.

Tabell 1 - Sidoförskjutningsarm 1200 - Kompatibilitet med Avantlastare

Modell	220 225 225LPG	313S 320S	420 423	520 523 R20	525LPG R28 528 530	630 R35 635 640 645i 650i	735 745 750 755i 760i	850 860i	e6 e6
A449089	-	-	(●)	•	•	•	•	•	•

Det rekommenderas att endast använda redskapet med lastare märkta med i tabell 1. Vid användning av modeller markerade med (●), kan det hända att full pretanda inte kan uppnås. Ytterligare motvikter kan även krävas. För frågor beträffande kompatibilitet med modeller som inte presenteras i tabellen, ska du kontakta din Avant-återförsäljare.

När redskapet används med lastare i 400-serien måste standard eller bredare däck och extra vikter installeras på lastaren.

3. Säkerhetsanvisningar för användning av arbetsredskapet

Tänk på att säkerheten beror på flera faktorer. Kombinationen av lastare och redskap är mycket kraftfull och felaktig eller vårdslös användning eller underhåll kan orsaka allvarliga personskador eller skador på egendom. På grund av detta måste alla maskinförare noggrant läsa instruktionsböckerna och bekanta sig med korrekt användning av både lastaren och redskapet innan idrifttagande. Använd inte redskapet om du inte helt har bekantat dig med dess användning och därmed sammanhängande risker.



FARA

Missbruk, vårdslös användning eller användning av ett redskap som är i dåligt skick kan orsaka risk för allvarliga skador. Bekanta dig med lastarens kontroller, rätt kopplingsförfarande och korrekt sätt att manövrera redskapet på ett säkert område. Lär dig särskilt hur man stannar och stänger av utrustningen på ett säkert sätt. Läs alla säkerhetsföreskrifter noggrant.

Läs alla säkerhetsanvisningar noggrant innan du hanterar arbetsredskapet



VARNING

- När du ansluter ett redskap till lastaren **ska du se till att låsstiften i lastarens redskapsfäste är i den lägre positionen och att de har låst redskapet vid lastaren.** Lyft eller flytta aldrig ett olåst arbetsredskap.
- Se till att redskapet är ordentligt fäst på sidoförskjutningsadaptorn. Läs alltid bruksanvisningen för det separata redskapet.
- Sidoförskjutningsadaptorn och eventuella redskap kopplade till den är utformade för att användas av en operatör åt gången. Låt ingen annan vistas i utrustningens riskområde medan den används.
- **Risker relaterade till användning av ett redskap kopplat till sidoförskjutningsarm - Läs alltid redskapets bruksanvisning.** Sidoförskjutningsarmens bruksanvisning beskriver användningen av sidoväxlingsarmen med andra redskap. Läs och följ alltid bruksanvisningen för lastaren och redskapet som används med sidoförskjutningsarmen, och förvara alla bruksanvisningar på lastarens förvaringsplats.
- **Risk för att last eller delar av redskap tappas - Se till att lasten är säkrad på redskapet och att redskapet är korrekt inställt.** Se till att last inte okontrollerat kan falla av redskapet. Säkra alla låsstift på sidoarmen innan du använder den med ett annat redskap.
- **Plötsliga rörelser kan få lastaren att välta - Manövrera lastarens styranordningar långsamt och lugnt.** Iaktta försiktighet när du lyfter last till högre höjder eller när du lyfter last högt uppifrån. Undvik snabba ändringar i hastighet och riktning, detta för att upprätthålla lastarens balans, särskilt vid hantering av tyngre laster. Kör långsamt och försiktigt, särskilt i sluttande terräng och hala underlag.
- Håll lastarens leder raka när du hanterar tung last. När du svänger lederna kan det hända att lastaren tippar framåt.
- **Risk för kvävning - Använd aldrig lastaren inomhus eller på dåligt ventilerade platser.** Säkerställ tillräcklig ventilation vid manövrering inomhus. Manövrera inte lastaren i slutna utrymmen, oavsett motor- eller bränsletyp. Avgashalterna kan stiga till skadliga nivåer.



- Lämna aldrig förarsätet medan styrspaken för externhydraulik är låst i på-läge. Redskapet som är monterat på sidoförskjutningsadaptorn kan röra sig om lastarens styrspak för hjälphydraulik är låst och det finns en horisontellt ojämn last på redskapet. Var uppmärksam på risken för krosskador när du går i närheten av redskapet.
- Lämna inte förarsätet när lastarbommen är lyft. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt. Kom alltid ihåg att bommen kan sänkas oväntat på grund av stabilitetsförlust, mekaniskt fel eller om en annan person manövrerar lastarens styranordningar.
- Använd endast en sidoförskjutningsarm åt gången och fäst inte fler än ett redskap på sidoförskjutningsarmen. Allt lyftarbete är förbjudet med sidoförskjutningsarmen.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte och med originalreservdelar och -verktyg.
- Se till att redskapet inte kan röra sig oavsiktligt när du låser upp och tar loss det från lastaren. För att säkerställa att redskapet inte välter bör det sänkas ned ordentligt på marken och endast kopplas loss när det står på en jämn yta. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under förvaring. Klättra aldrig upp på arbetsredskapet.
- Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd innan du utför besiktningar, underhåll eller justeringar. Säkra vid behov redskapet med lämplig lyftutrustning, eller sänk ned det t.ex. på stadiga träblock.
- Stäng av lastaren och placera redskapet i en säker position, vilket visas i Säker stopprocedur, innan någon form av rengöring, underhåll eller justering.
- Håll uppsikt över omgivningen och eventuella andra personer och maskiner som rör sig i närheten. Var uppmärksam på terrängens konturer och andra risker, såsom grenar och träd som kan sticka in i förarhytten, lösa stenar och hala underlag.
- Se till att endast använda arbetsredskap i gott skick. Modifiera inte arbetsredskapet på ett sätt som äventyrar dess säkerhet.
- Använd arbetsredskapet endast för dess avsedda syfte. Annat användningsändamål kan skapa onödiga säkerhetsrisker och utrustningen kan skadas.
- Se till att lastaren är utrustad med erforderliga säkerhetsanordningar och att de fungerar som de ska. Användning av säkerhetsbälte är ett måste. Om det finns särskilda säkerhetsrisker med driftområdet, ska du använda lämplig säkerhetsutrustning.
- Läs även säkerhetsanvisningarna och anvisningarna om korrekt användning av lastaren i lastarens användarhandbok.



FARA

Risk för krosskador - Att gå under lastarbommen eller ett redskap kan orsaka allvarlig skada eller dödsfall. Gå aldrig under lastarbommen och låt inte andra komma nära en upplyft bom eller ett redskap. Vistelse under ett upphöjt redskap eller en upphöjd lastarbom är farligt, eftersom bommen kan sänkas på grund av förlust av stabilitet, mekaniskt fel eller när en annan person manövrerar lastarens spakar. Sänk ned redskapet stadigt på marken i ett säkert läge innan du lämnar förarsätet.

Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



FARA

Felaktig eller oaktsam användning av redskapet kan innebära allvarlig risk för skador eller dödsfall. Lär dig att använda lastarens styranordningar på ett säkert område. Beakta särskilt hur arbetsredskapet och lastaren stannas på ett säkert sätt; följ anvisningarna om detta i handboken innan du lämnar förarsätet. Följ även proceduren för säkert stopp av redskapet som används med sidoförskjutningsarmen.



VARNING

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Se till att lasten på redskapet eller de rörliga delarna av ett redskap inte faller av eller svänger när redskapet förflyttas med sidoförskjutningsadaptorn.

3.1 Personlig skyddsutrustning

Kom ihåg att använda lämplig personlig skyddsutrustning:



- Bullernivån vid förarsätet kan överskrida 85 dB(A), beroende på lastarmodell och driftcykel. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka hörselskador. Bär hörselskydd när du arbetar med lastaren.



- Bär skyddshandskar.



- Bär skyddsskor närhelst du arbetar med lastaren.

3.2 Säker stopprocedur

Säker avstängning av redskapet innan du går nära det:



WARNING

Stäng alltid av redskapet enligt säker stopprocedur innan du lämnar förarsätet. Säker stopprocedur förhindrar att redskapet rör sig oavsiktligt. Observera att lastarens bom kan sänkas även när lastarmotorn är avstängd. Säker stopprocedur:

- Sänk ned bommen helt och sätt ner redskapet på marken.
- Stäng av lastarmotorn och aktivera parkeringsbromsen.
- Släpp ut resttrycket ur hydraulsystemet; för alla hydrauliska manöverspakar till sina ändlägen några gånger.
- Ta ut tändningsnyckeln för att förhindra oavsiktlig start.
- Följ proceduren för säkert stopp av redskapet som används med sidoförskjutningsarmen, och förvara alla bruksanvisningar på lastarens förvaringsplats.

4. Tekniska specifikationer

Tabell 2 – Sidoförskjutningsarm 1200- Specifikationer

Produktnummer	A449089
Bredd:	1960 mm
Vikt:	60 kg
Höjd:	308 mm
Förskjutning framåt av redskap som är anslutet till sidoförskjutningsarmen:	160 mm
Sidoförskjutning:	1 200 mm till höger eller vänster
Maxlast:	500 kg
Lämplig AVANT-lastare:	Se tabell 1

4.1 Redskapets säkerhetsdekaler och huvudkomponenter

Nedan listas de dekaler och märkningar som finns på redskapet. De måste vara synliga och läsbara på utrustningen. Ersätt otydlig eller saknad etikett. Nya etiketter finns tillgängliga via din återförsäljare eller kontaktinformationen som finns på höljet.



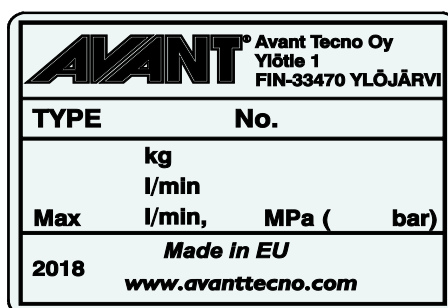
Se till att alla varningsdekaler är läsbara. Varningsskyltarna innehåller viktig säkerhetsinformation och de hjälper dig att identifiera och komma ihåg faror relaterade till utrustningen. Byt ut skadade eller saknade varningsdekaler med nya.



A46771



A46797

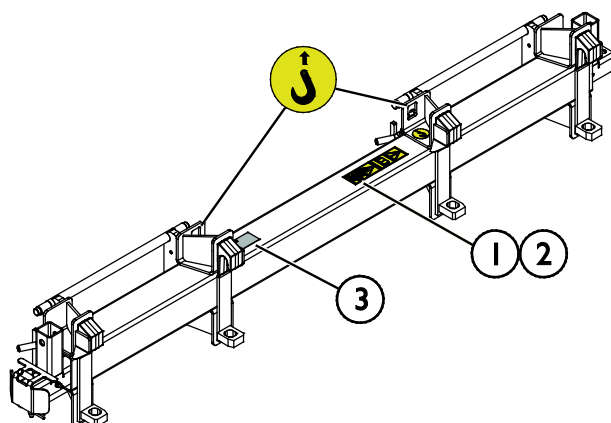


Arbetsredskapets typskylt
A449885

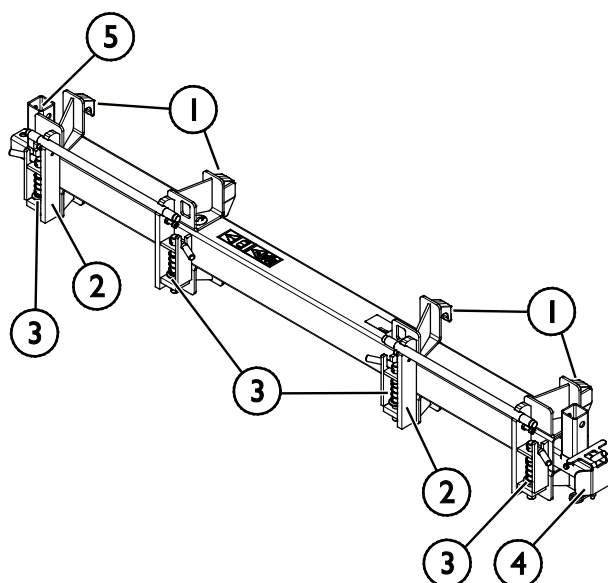
För att fästa en ny dekal: Rengör ytan noggrant för att avlägsna allt fett. Låt det torka helt. Dra av skyddsfilmerna på dekalen och tryck hårt för att fästa. Var försiktig så att du inte rör dekalens lim.

Tabell 3 - Dekalplaceringar och varningsmeddelanden

	Dekal	Varningsmeddelande
1	A46771	Fara för felaktig användning - Läs anvisningarna före användning.
2	A46797	Risk för krosskador inom redskapets svängradie och räckvidd, håll kringstående borta från riskområdet.
3	A449885	Redskapets typskylt

**Tabell 4 - Sidoförskjutningsarm 1200 - Huvudkomponenter**

1	Snabbkopplingsplatta för koppling av sidoförskjutningsarmen till en Avant-lastare Sidoförskjutningsarmen 1200 är utrustad med två snabbkopplingsplattor
2	Redskapsfäste (2 st.) för att koppla ett redskap till sidoförskjutningsarmen
3	Låsstift för att låsa ett redskap på sidoförskjutningsarmen
4	Stödben
5	Fäste för stödben (stödben kan installeras i vardera änden av redskapet)



5. Montering av redskapet

Det är enkelt och går snabbt att fästa redskapet på lastaren, men det måste göras med försiktighet. Redskapet monteras på lastarbommen med hjälp av snabbkopplingsplattan på lastarbommen och redskapets motsvarighet.

Om redskapet inte är låst på lastaren kan det lossna från lastaren och orsaka en farlig situation. Kör aldrig med lastaren och lyft aldrig lastbommen om redskapet inte är helt låst. Följ alltid kopplingsinstruktionerna nedan för att förhindra farliga situationer. Håll också säkerhetsinstruktionerna i denna handbok i minnet.

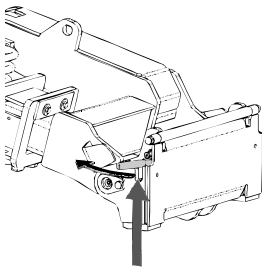


Klämrisk - Se till att ett olåst redskap inte kan röra sig eller välta. Uppehåll dig inte i utrymmet mellan redskapet och lastaren. Montera redskapet endast på jämna ytor.

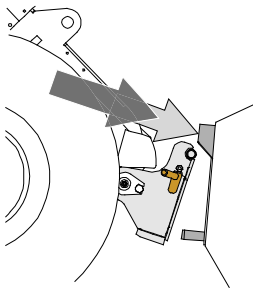
Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts.

Avant snabbkopplingssystem:

Steg 1:

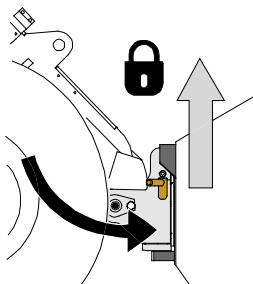


- Lyft upp snabbkopplingsplattans låsstift på lastaren och vrid dem bakåt till skåran, så att de är låsta i det övre läget.
- Om lastaren är utrustad med ett hydrauliskt låsningssystem för redskap, läs ytterligare anvisningar i lastarens bruksanvisning om användningen av låsningssystemet.
- Se till att hydraulslangarna är placerade så att de inte kommer in mellan kopplingsplattan på lastaren och redskapet, och att de inte heller kan klämmas eller skavas mot vassa kanter.



Steg 2:

- Vrid snabbkopplingsplattan hydrauliskt till en snett framåtlutande position.
- Kör lastaren på redskapet. Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna.
- Inrikta de övre stiften på lastarens snabbkopplingsplatta så att de hamnar under motsvarande konsoler på redskapet.



Steg 3:

- Lyft upp bommen lite grann – dra bommens styrspak bakåt för att lyfta redskapet lite från marken.
- Vrid bommens styrspak åt vänster för att vrida snabbkopplingsplattans bottensektion på lastaren mot redskapet.
- Lås låsstiften manuellt eller lås den hydrauliska låsningen.
- **Kontrollera alltid att båda låsstiften har låsts.**

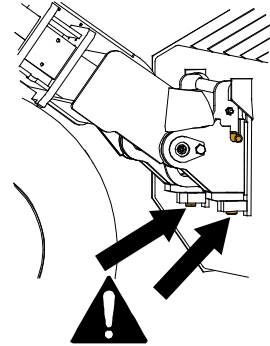
**WARNING**

Klämrisk - Undvik att välta redskapet. Överdriven lutning eller lyftning av ett olåst redskap ökar risken för att redskapet ska välta. Använd inte automatisk låsning av låsstiften när redskapet lyfts mer än en meter från marken. Tippra eller höj inte redskapet mer om låsstiften inte återgår till normalläge när du tippas. Sänk ned redskapet på marken och säkra låsningen manuellt.

**WARNING**

Risk för fallande objekt - Förhindra att redskapet faller ner.

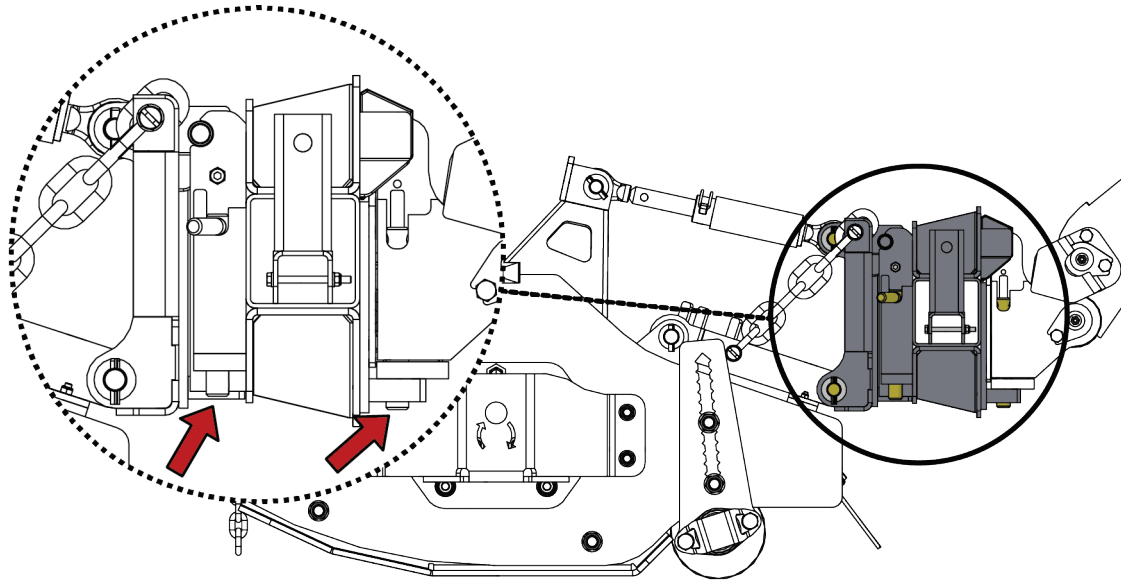
Ett redskap som inte har låsts helt till lastaren kan falla på bommen eller mot maskinföraren, eller hamna under lastaren vid körning, vilket skulle leda till förlust av kontroll av lastaren. Kör och lyft aldrig ett redskap som inte har låsts. Se till att låsstiften är i det nedre läget och når igenom redskapets fästen på båda sidor innan du flyttar eller lyfter redskapet.

**WARNING**

Säkerställ att lastaren är kompatibel med redskapet. Förutom redskapets mekaniska kompatibilitet måste lastarens stabilitet, eventuell överbelastning av redskapet och lastarens styrsystems kompatibilitet säkerställas. Om du använder redskapet med en lastare som inte är lämplig att använda med den redskapsmodell du har, finns det risk att maskinen välter och att redskapet skadas på grund av överbelastning, förutom riskerna relaterade till okontrollerade rörelser hos redskapet och dess delar. Konsultera din Avant-återförsäljare innan du använder det här redskapet om din lastare inte finns listad i tabell 1 på sidan .

5.1 Montera redskapet på sidoförskjutningsadaptorn

Montering av ett redskap på sidoförskjutningsarmen är enklast när sidoförskjutningsarmen först monteras på lastarens redskapsfäste. Därefter kan redskapet monteras på sidoförskjutningsarmen på samma sätt som utan sidoförskjutningsarmen. Se till att alla fyra låsstift är i det nedre läget och de har låsts säkert som markeras med pilarna i bilden nedan.



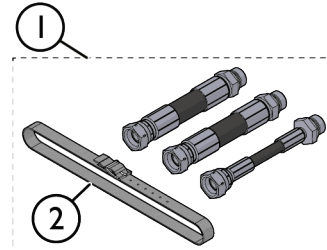
5.2 Extra hydraulslangar

Extra slangsets:

Eftersom redskapets originalslangar som är anslutna till sidoförskjutningsarmen kanske inte är tillräckligt långa för smidig drift, är sidoförskjutningsarmen 1200 utrustad med en extra slangsets A450516 (1) som standard.

Montera slangarna mellan redskapets originalslangar och redskapets multikontakt. Läs installationsanvisningarna från kapitel 5.2.

Fäst slangarna på sidoförskjutningsarmen ram med upphängningsrem (2).



5.2.1 Installation av hydrauliska komponenter



Fara för kläm- och krosskador - Säkerställ att inte någon del av redskapet kan röra sig.

- Se till att redskapet är ordentligt nedsänkt på marken.
- Stäng av lastarens motor och ställ in rörliga komponenter så att de inte orsakar hydrauliskt tryck i systemet.
- Ingen del av redskapet får stödjas av endast hydraultryck eller hydraulcylindrar.
- Lossa inte på en koppling om någon del av redskapet skulle kunna röra sig som en följd.
- Använd ytterligare stöd vid behov.



5.2.1.1 Kvalifikationskrav för installation av hydrauliska komponenter

Innan du installerar slangförlängningssatsen

Kunskap och färdigheter beträffande hydraulisk montering krävs för att utföra monteringen. Ni rekommenderas överlämna monteringen av hydrauliska komponenter till kvalificerade servicetekniker. Varken tillverkaren eller dess representanter är ansvariga för skador eller förluster som uppkommer till följd av felaktiga eller ofullständiga monteringar. Om du har ytterligare frågor eller behöver hjälp med monterings tjänster, ska du kontakta din närmaste Avant-återförsäljare eller -service ställe.



Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden. Monteringen omfattar montering av hydrauliska komponenter. Felaktig montering eller lösa anslutningar kan orsaka att högtrycksvätska slungas ut. Följ alla anvisningar och samtliga säkerhetsprocedurer beträffande hydraulisk montering noggrant.

Anvisningarna i det här kapitlet är avsedda för kvalificerade servicetekniker och personer med utbildning i och erfarenhet av hydrauliska monteringar.



Risk för allvarliga personskador. Säkerhetsprocedurerna beträffande hydrauliska monteringar gäller både montering av nya komponenter och vid modifiering av befintliga hydrauliska system. Följande monteringsanvisningar inkluderar den nödvändiga informationen som du behöver vid monteringen, men det är endast tillåtet att montera eller modifiera om personen som utför arbetet kan göra det på ett säkert sätt.

Följande säkerhetsprocedurer och allmänna säkerhetsåtgärder beträffande hydrauliska system måste följas. Kontakta din lokala Avant-återförsäljare eller -service ställe för mer information och för hjälp med monterings tjänster.

OBS!

Skydda miljön från läckande hydraulolja och förhindra att olja avtappas på marken. Om en hydraulslang lossnar, ska du hålla den upprätt eller igentäppt, så att läckaget blir så litet som möjligt.

OBS!

Rengör utrustningen noggrant innan du påbörjar monteringsarbetet och se till att till exempel smuts, damm och vatten inte kommer in i de hydrauliska komponenterna eller i hydrauloljan. Behåll skyddshöljerna på plats tills komponenterna kan monteras direkt. Följ säkerhetsprocedurerna och bär lämplig personlig skyddsutrustning.

5.2.1.2 Säkerhetsanvisningar för hydrauliska monteringar

Utslungning av vätska med högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador:



FARA

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Ejektion av vätska under högt tryck kan penetrera huden och orsaka allvarliga skador.

Innan du hanterar hydrauliska komponenter, ska du se till att redskapets och lastarens hydrauliska system är helt tryckfritt. Hantera aldrig trycksatta anslutningar.

Håll aldrig handen hårt om eller i närheten av en anslutning då du drar åt eller öppnar den, eller då du söker efter läckage. Använd en bit kartong för att hitta läckage.

Uppsök genast läkarvård om hydraulvätska tränger igenom huden på dig. Även allmän hudkontakt med olja kan vara skadligt. Bär alltid skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddskläder.



Innan du hanterar hydraulaggregat:



1. Låt det hydrauliska systemet i lastaren och i redskapet svalna helt innan du utför något som helst arbete på de hydrauliska systemen.
2. Se till att lastarbommen och redskapets övriga delar inte kommer åt att röra sig och därmed orsaka risk för kross- eller klämskador:
 - Sänk ned lastarbommen till dess lägsta position och sänk ned redskapet ordenligt på marken. Bästa stabilitet uppnår du genom att hålla redskapet låst på lastaren.
 - Sätt alla rörliga komponenter i ett läge där de inte stöds av hydraulcylindrar.
 - Använd ytterligare stöd eller lyftutrustning vid behov.
3. Stäng av lastarmotorn.
4. Flytta hjälphydraulikens styrpak till dess yttersta läge flera gånger för att frisläppa resttrycket.
5. Koppla loss multikopplingen eller snabbkopplingarna från lastarens hjälphydraulik för att förhindra att hydrauloljan rinner ut.

5.2.1.3 Dra åt hydrauliska anslutningar

Dra åt anslutningarna försiktigt i enlighet med angivna anvisningar och säkerhetsprocedurer. Kom ihåg att anslutningen går sönder om du drar åt för hårt. Dra försiktigt åt basanslutningar med manuella verktyg med måttligt vridmoment. Vinkelanslutningarna bör dras åt sist, efter att slangarna har monterats i respektive klämma.

1. Låt det hydrauliska systemet i lastaren och i redskapet svalna helt innan du utför något som helst arbete på de hydrauliska systemen.
2. Se till att lastarbommen och redskapets övriga delar inte kommer åt att röra sig och därmed orsaka risk för kross- eller klämskador:
3. Sänk ned lastarbommen till dess lägsta position och sänk ned borsten ordenligt på marken. Bästa stabilitet uppnår du genom att hålla redskapet låst på lastaren.
4. Stäng av lastarmotorn.
5. Flytta hjälphydraulikens styrspak till dess yttersta läge flera gånger för att frisläppa resttrycket.
6. Koppla loss multikopplingen eller snabbkopplingarna från lastaren för att förhindra att ydrauloljan rinner ut.

Avsmalnande anslutningar av JIC-typ:

- Smörj anslutningarnas inre ytor och gängor.
- En anslutning av JIC-typ dras inte åt endast med vridmoment och kräver inte mycket kraft vid någon punkt av åtdragningen. Överdriven åtdragning eller obalans gör så att anslutningen går sönder.
- Vrid anslutningen manuellt så långt det går och dra därefter lätt åt med verktyg för att säkerställa att anslutningen är korrekt gängad. Om du upptäcker en tydlig ökning av kraften som behövs, ska du dra åt anslutningen till dess slutliga åtdragning i 1/3 till 1/2 varv med verktyg.
- Efter åtdragningen ska du prova att vrida hydraulslangen manuellt, anslutningen bör vara stilla.

OBS!

Testa för att hitta eventuellt läckage



Innan du kontrollerar efter läckage eller går i närheten av hydrauliska anslutningen, ska du göra följande för att undvika att trycksatt ydraulolja sprutar ut:

- Stäng av lastarmotorn.
- Gör det hydrauliska systemet helt tryckfritt.
- Torka de hydrauliska komponenterna helt rena för att lättare hitta eventuellt läckage.
- Lägg bitar av kartong runt anslutningarna för att upptäcka läckage.
- Starta motorn. Vid tomgång ska du manövrera hjälphydraulikens styrspak som kortast ett par gånger. Stäng av motorn, gör hydrauliken helt tryckfri och kontrollera efter eventuella tecken på läckage. Dra vid behov åt.
- Upprepa testet genom att gradvis öka motorvarvtalen och drifttiden. Använd båda riktningarna för styrspaken i hjälphydrauliken.



**FARA**

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Kontrollera hydraulanslutningarnas åtdragning noga. Använd tomgångsvarvtal när du startar för första gången och håll ett säkerhetsavstånd på grund av risken för att hydraulvätska ska spruta ut. Stäng av lastaren och frisläpp resttrycket innan du kontrollerar efter läckage. Kom ihåg att använda och bära skyddsutrustning.

**FARA**

Risk för injektion av vätska under högt tryck genom huden - Testa aldrig åtdragningen av de hydrauliska komponenterna genom att hålla händerna i närheten av anslutningarna. Dra aldrig åt en trycksatt hydraulisk anslutning, eftersom anslutningen kan då gå sönder och oljan som frisläpps kan orsaka allvarliga skador.

Kontrollera dragningen av slangar och redskapets rörelser

Efter åtdragningen av de hydrauliska komponenterna, ska du noggrant testa redskapets rörelser. Kontrollera att hydraulslangarna inte töjs ut eller kläms i någon av lastarbommens eller redskapets lägen samt att slangarna inte kommer i kontakt med vassa kanter.

6. Användarinstruktioner

Kontrollera redskapet och arbetsområdet en gång till innan du börjar arbeta och se till att alla hinder har avlägsnats från arbetsområdet. En snabb inspektion av utrustningen och arbetsområdet före användning är ett sätt att säkerställa säkerheten och bästa prestandan.



Risk för krosskador - Låt aldrig någon gå under ett upplyft redskap eller lastarens bom. Kom ihåg att lastarens bom kan sänkas eller tippa även då motorn har stängts av (krossrisk). Lastaren är inte avsedd för att hålla laster upphöjda under längre perioder. Sänk alltid arbetsredskapet till en säker position innan du lämnar förarsätet.



Risk för att välta - Undvik överlastning. Lastaren kan välta när man hanterar för tunga laster eller på grund av dynamiska rörelser som orsakas av körning med och hantering av tung last. Skjut inte ut teleskopbommen när lasten närmar sig lastarens lyftkapacitet eller när lastarbommen är i horisontellt läge. När du märker att lastarens bakhjul håller på att lyfta från marken eller om lastarens lastindikator (om en sådan monterats) avger en ljudsignal:



- Sänk lugnt ned lasten och dra in teleskopbommen.
- Undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning närhelst lasten är upplyft
- Använd ytterligare motvikter efter behov

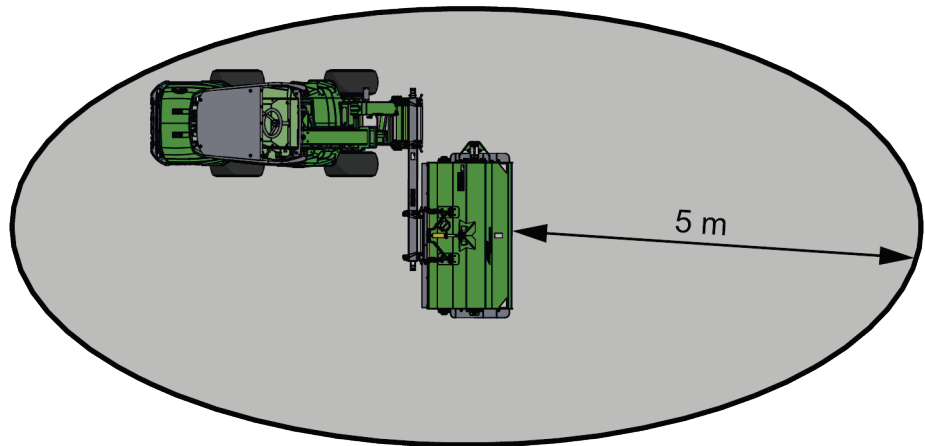
6.1 Säkerhetsavstånd



Fara för utslungade föremål - Håll kringstående på avstånd. Notera att redskapet kan slunga iväg sten, grus eller andra föremål i området med hög hastighet. Håll alltid ett säkerhetsavstånd på minst 5 meter till andra personer.



Minsta säkerhetsavstånd för redskapet är 5 meter från redskapet som är anslutet till sidoförskjutningsarmen 1200. Låt inte någon komma närmare än 5 meter från redskapet. Stanna redskapet om någon kommer närmare än säkerhetsavståndet.



6.2 Kontroller före användning

- Kör försiktigt i ojämn terräng och observera vilken effekt tung last framtill på och i sidan av lastaren har på dess stabilitet och hantering.
- Öva på att använda redskapet och lastarens styrspakar i ett öppet och säkert område. Om du inte är bekant med den specifika lastarmodellen rekommenderas du att öva på användningen av den utan redskap.
- Kontrollera det redskap som du planerar att använda med sidoförskjutningsadaptorn enligt de separata specifika instruktioner innan du använder redskapet. Se till att det inte finns några trasiga komponenter.
- Använd endast när alla stift är låsta och säkrade på plats. Låsningen av sidoförskjutningsadaptorn och redskapet inkluderar totalt fyra låsstift. Se till att alla fyra låsstift har låsts säkert.
- Vid montering av ett redskap i sidan av sidoförskjutningsadaptorn, observera att låsstiften alltid måste dras åt manuellt.
- Kontrollera arbetsområdet innan arbetet påbörjas. Se till att stenar, staket och andra hinder har markerats eller tagits bort från arbetsområdet.
- Se till att stödbenet är uppfällt.
- Säkerställ att kringstående håller sig på ett tryggt avstånd när utrustningen används. Låt inte andra vistas i närheten av bommens riskområde eller direkt framför lastaren. Kontrollera dessutom alltid att det är säkert att backa med lastaren. Anta aldrig att kringstående håller sig där du senast såg dem; i synnerhet barn dras ofta till rörlig utrustning.
- Kontrollera redskapets och lastarens allmänna skick samt att hydraulolja inte läcker ut. Gör de dagliga kontrollerna av lastaren, se lastarens bruksanvisning. Redskapet får inte användas om lastarens hydraulsystem eller redskapet är defekt. Se kapitel 7 för underhållsanvisningar.
- Använd endast redskapet och lastarens styranordningar från förarplatsen. Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet. Låt inte barn använda utrustningen.
- Kom ihåg rätt arbetsmetoder och lämna inte förarplatsen i onödan.

6.3 Kvalifikationer för maskinförare

Den som vill använda redskapet måste:

- Vara bekant med redskapets avsedda användning.
- Veta hur man använder lastaren på ett säkert sätt under olika driftsförhållanden.
- Läs och alltid följ instruktionerna i den här bruksanvisningen om redskapets användning.
- Förvara denna samt lastarens bruksanvisning tillgängligt.
- Säkerställ att lastaren och redskapet används på ett säkert sätt och för det avsedda ändamålet.
- Låt aldrig barn använda utrustningen.
- Använd aldrig lastaren eller redskap under påverkan av alkohol, droger, läkemedel som kan påverka omdömesförmågan eller orsaka sömnhet eller om du av andra medicinska skäl inte är kapabel att använda utrustningen.
- Fullborda eventuell obligatorisk utbildning som krävs av arbetsgivaren innan användning.
- Föraren ska ha ett giltigt körkort när utrustningen manövreras på vägar när så krävs enligt lag.

6.4 Användning



Undvik att köra över personer - Kontrollera omgivningen innan körning. Håll alltid uppsikt i den riktning lastaren rör sig. Innan du backar bör du alltid se till att åskådare, särskilt barn, befinner sig på ett säkert avstånd för att undvika olyckor.



Risk för att välta - Undvik att lasta i för mycket material och håll tung last nära lastaren. Håll lasten nära marken när du kör, speciellt när du svänger och på ojämn terräng. Observera att tung last och långt avstånd mellan lastaren och lastens tyngdpunkt påverkar balansen och hanteringen av lastaren. Du rekommenderas använda ytterligare motvikter, särskilt vid manövrering av mindre lastarmodeller. Vid tunga laster måste teleskopbommen hållas indragen när lastaren är i rörelse. Använd alltid säkerhetsbälte.



Risk för allvarliga personskador - Lämna aldrig utrustningen oövervakad när den är igång. Starta endast redskapet när det är redo att användas. Gå inte i närheten av utrustningen när en annan person manövrerar lastarens reglage.



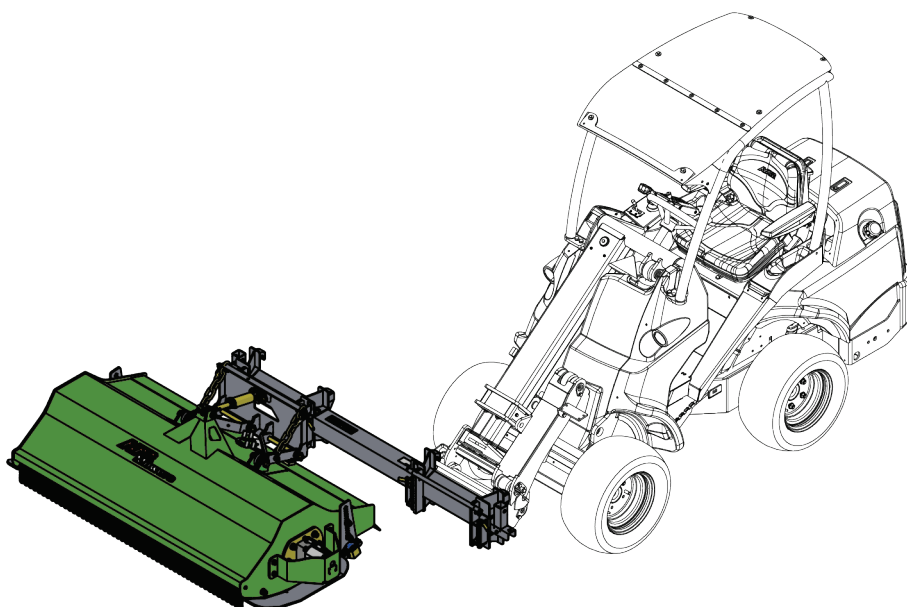
Risk för vältning - Använd sidoförskjutningsadaptorn endast vid behov. Sidoförskjutningsadaptorn minskar lastarens tipplast genom att förskjuta tyngdpunkten längre bort från lastaren. Tänk på minskningen av lastarens tipplast vid hantering av tung last: Se lastarens bruksanvisning för mer information om hur lastens avstånd påverkar lastarens tipplast.

Använda sidoförskjutningsarmen

Bilden intill visar slagklipparens förskjutning åt höger med sidoförskjutningsarmen.

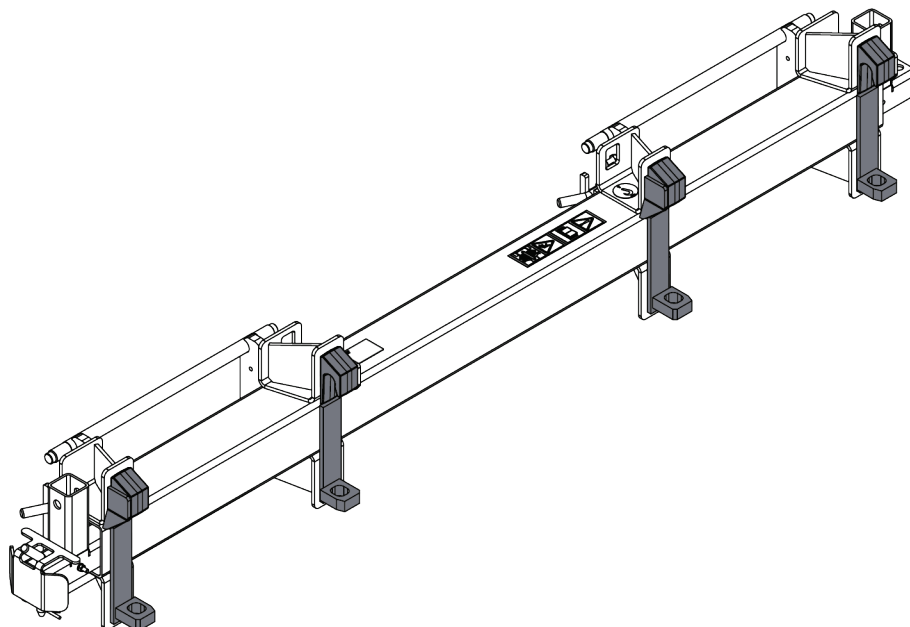
Kör alltid långsamt när du manövrerar sidoförskjutningsarmen med ett redskap. Justera körhastigheten enligt driftsförhållandena och det material som hanteras.

Om din lastare är utrustad med en teleskopbom kan du använda denna för att få bättre sikt över arbetsområdet.



Horisontell justering

Det är möjligt att ställa in sidoförskjutningsarmen så att redskapet hamnar 120 mm åt sidan eller i mitten utan sidoförskjutning. Denna sidoförskjutningsarm är utrustade med två snabbkopplingsfästen som visas i bilden intill.



6.5 Maxbelastning

Den maximala belastningen för sidoförskjutningsarmen är 500 kg och sidoförskjutningsarmen måste avlägsnas vid hantering av tyngre redskap eller laster. Se alltid lastarens operatörshandbok för säkra lastvikter för lastaren i olika driftsförhållanden.

Använd endast sidoförskjutningsarmen när det är nödvändigt att förflytta ett redskap i sidled. Sidoförskjutningsarmen kan skadas eller en last kan falla ned och orsaka allvarliga skador om den används för andra tillbehör än gräsklippare nära markytan.

6.6 Arbeta på ojämna underlag

Det är nödvändigt att iakttä försiktighet vid användning av utrustningen i lutande terräng och sluttningar. Kör långsamt särskilt på lutande, ojämna och hala ytor och undvik plötsliga ändringar i hastighet och riktning. Manövrera lastarens kontroller med försiktiga och jämna rörelser. Se upp för diken, hål i marken och andra hinder, då kollision med hinder kan orsaka att lastaren stjälpes.

Maximal lyftkapacitet kan inte uppnås på lutande terräng. I horisontellt lutande terräng får lasten aldrig lyftas högt upp. Lastarens ledade ram bör hållas rak vid lyft av tunga laster; om du svänger lastaren under lasthanteringen minskar lastarens stabilitet, vilket i sin tur kan leda till att maskinen stjälpes.



FARA

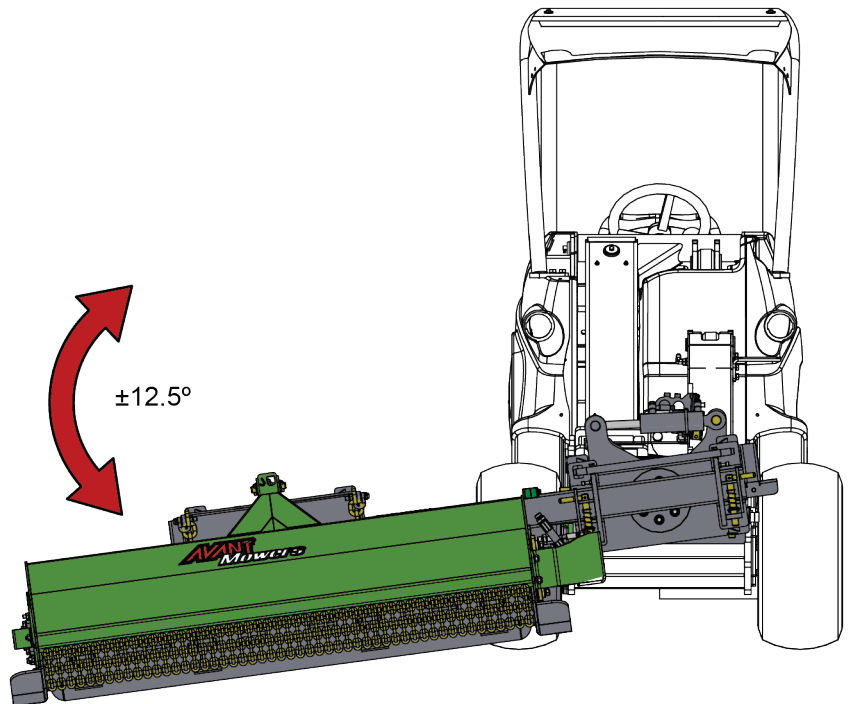
Risk för att välta - Använd inte redskap monterade på sidoarmen i sluttningar. När du använder den mekaniska eller hydrauliska sidoarmen minskar stabiliteten i sidled. Därför måste redskapet användas på ganska plana ytor. Tänk på att lastaren kan välta även på lätt sluttande mark om den kör över en grop eller sten. Använd alltid säkerhetsbälte och endast när lastaren är utrustad med ROPS. Använd extravikter på lastaren.

6.7 Manövrering med en tiltadapter

En tiltadapter modell A34148 är ett användbart tillval vid arbete i svagt lutande terräng. Tiltadaptern monteras mellan sidoförskjutningsarmen 1200 och lastarens snabbkopplingsplatta. Adaptern tillåter att redskapet att lutas i sidled $\pm 12,5^\circ$.

Använd inte andra modeller av tiltadapter med sidoförskjutningsarm 1200. Koppla tiltkopplingsadaptern A34148 mellan lastaren och sidoförskjutningsarmen, som visas i bilden intill.

Läs instruktionerna som medföljer tiltadaptern och i lastarens operatörshandbok.



VARNING

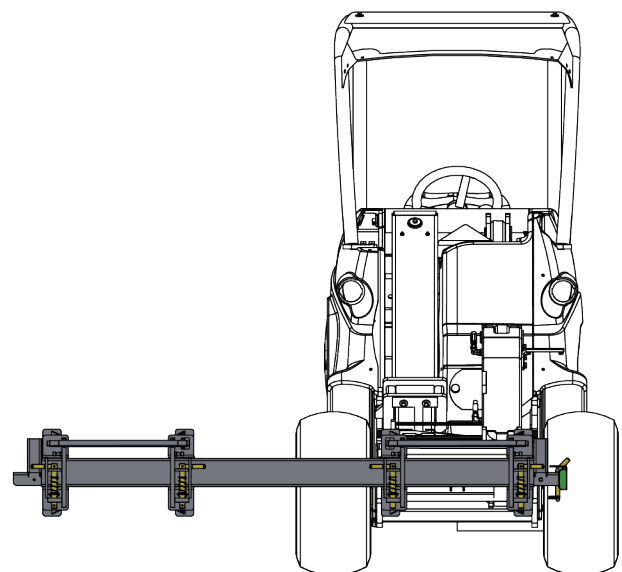
Att använda en tiltadapter ökar risken för att tippa och välta - Använd endast tiltadapter när så är nödvändigt för att utföra specifika uppgifter. När en tiltadapter används flyttas redskapet längre bort från lastaren, vilket ökar risken för att välta. Att tilta ett redskap åt sidan kan också göra att lastaren tippar (välter). Använd endast tiltadaptern vid behov. Koppla från tiltadaptern när den inte behövs.

6.8 Transportläge

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt.

Om sidoförskjutningsarmen kan kopplas till lastaren så att redskapet är i den mellersta positionen, ska du alltid ställa in den här positionen innan du kör längre sträckor. Använd även mittläget vid transport av redskapet på ojämna mark.

Kör långsamt då redskapet är i sidoförskjutningsläget.



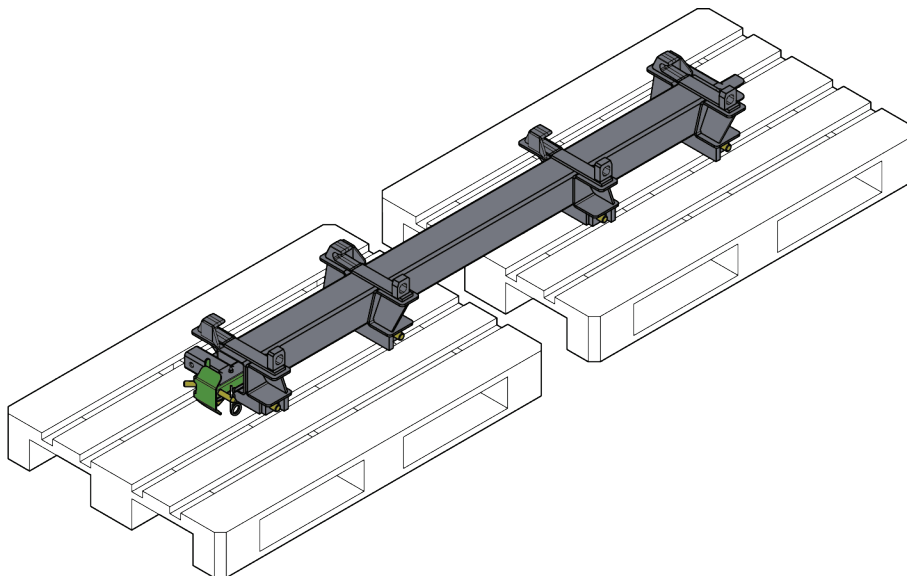
VARNING

Håll lastaren stabil. Transportera alltid redskapet så lågt och nära marken som möjligt. Håll teleskopbommen indragen under transportkörning.

6.9 Frånkoppling och förvaring

Koppla loss och förvara redskapet på ett jämnt underlag. Redskapet bör helst förvaras på ett ställe där det är skyddat mot direkt solljus, regn och extrema temperaturer.

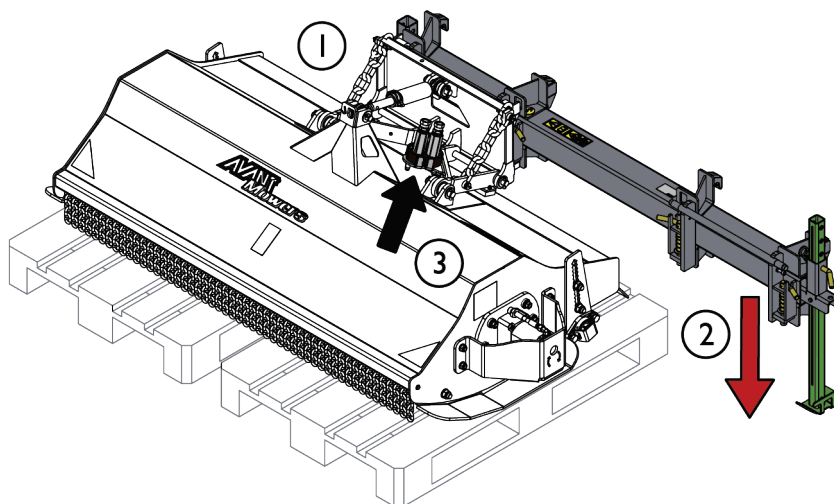
- Undvik att lämna redskapet stående direkt på marken. Placera det till exempel på tråklossar eller en lastpall.
- Säkerställ att redskapet inte kan komma i rörelse under förvaring.
- Klättra aldrig upp på redskapet.



6.9.1 Förvaring med redskap

För kortvarig förvaring kan redskapet kopplas loss från lastaren tillsammans med sidoförskjutningsarmen med hjälp av sidoförskjutningsarmens stödben. Bilden nedan visar förvaringen av en slagklippare med sidoförskjutningsarm 1200.

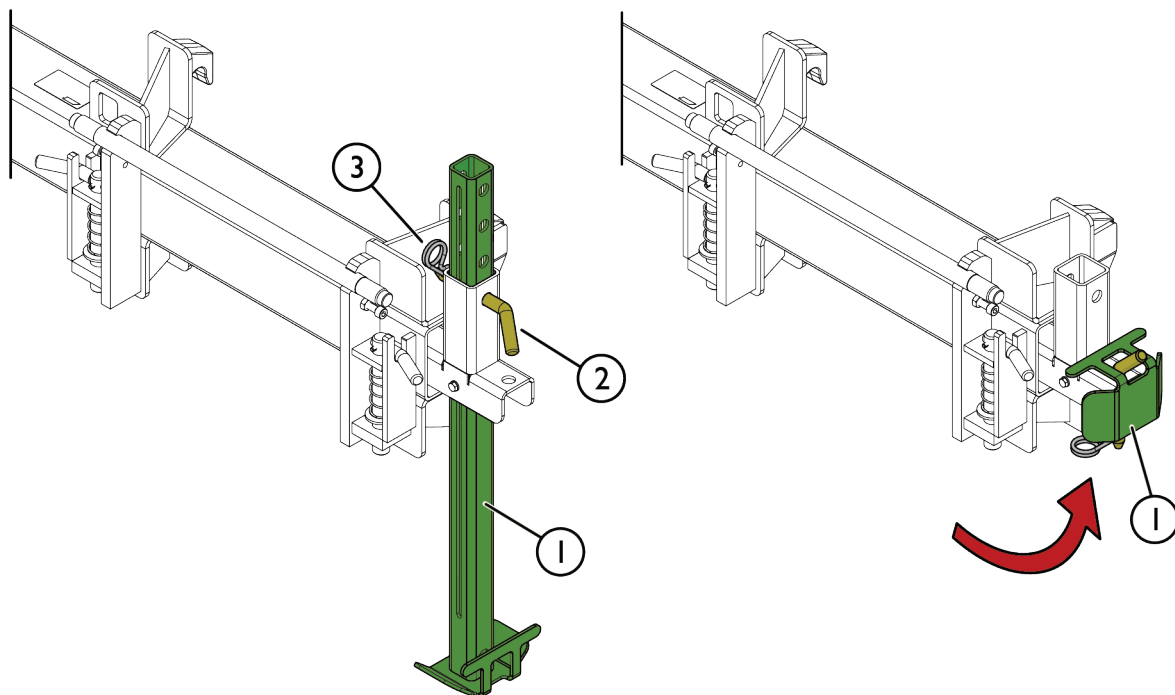
1. Placera slagklipparen i horisontellt läge strax ovanför marken.
2. Sänk stödbenet som visas med en pil i bilden intill och lås stödbenet med sprinten.
3. Sänk försiktigt ned slagklipparen tillsammans med sidoförskjutningsarmens på exempelvis tråklossar eller på lastpallar. Koppla från multikontakten och placera den i dess hållare som visas med pilen i bilden intill. Lämna aldrig hydraulkopplingen på marken.
4. Lås upp låsstiften på redskapet. Sänk ned slagklipparen och sidoförskjutningsarmen mot lastpallarna så att stödbenet står stadigt på marken.



Stödben

Sidoförskjutningsarmen 1200 är utrustad med stödben (1) som standard. Sänk ned redskapet på benet för att stabilisera redskapet under förvaringen, om det behövs. För kortvarig förvaring kan sidoförskjutningsarmen kopplas loss från lastaren tillsammans med ett redskap med hjälp av sidoförskjutningsarmens stödben.

Lås benet med låssprinten (2) och säkra det med axellåssprinten (3), som visas i bilden nedan. Håll stödbenet (1) infällt under arbetet eller transport, som visas med en pil i bilden nedan.



Fäste för stödben

Det finns två lika stora fästen för stödbenet i ändarna av sidoförskjutningsarmen. Därför kan stödbenet monteras i vardera änden av redskapet, beroende på till vilken sida fästet är kopplat.



OBSERVERA

Risk för kollision och krosskador på fötter och ben – Sidoförskjutningsadaptern kan orsaka att redskapet tippar då det är kopplat till ett redskap vid förvaring. Sidoförskjutningsadaptern får inte kopplas loss från lastaren när ett redskap är kopplat till den. Alla lättviktsredskap, såsom skopor och pallgafflar, måste kopplas loss från sidoförskjutningsadaptern för att säkerställa redskapets stabilitet under förvaringen.

7. Underhåll och service

Arbetsredskapet har utformats så att det är så underhållsfritt som möjligt. I det kontinuerliga underhållet ingår regelbunden rengöring och smörjning samt bevakning av arbetsredskapets skick. På grund av krossningsrisken som nedsänkbara maskindelar orsakar ska allt underhållsarbete göras när alla rörliga delar sänkts ned helt och arbetsredskapet ligger mot marken.



Risk för krosskada - Gå aldrig under upplyft redskap. Säkerställ att redskapet har erforderligt stöd under allt underhåll. Gå aldrig under ett upplyft redskap. Lastarens bom kan plötsligt sänkas under underhåll, även då lastarens motor inte är igång, vilket kan orsaka allvarliga skador. Allt underhåll och all service ska genomföras med arbetsredskapet i nedsänkt, säkert läge.

7.1 Rengöra arbetsredskapet

Rengör arbetsredskapet regelbundet för att undvika ansamling av smuts, vilket är mycket svårare att avlägsna. En högtryckstvätt och mildt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Använd inte starka lösningsmedel och spraya inte rengöringsmedlet direkt mot de hydrauliska komponenterna eller etiketterna på arbetsredskapet.

7.2 Inspektion av metallkonstruktioner

Även redskapets metallkonstruktioner måste kontrolleras regelbundet. Kontrollera visuellt för skador och inspektera snabbkopplingsfästena och området runt omkring dem noggrant. Redskapet får inte användas om det är deformerat, sprucket, trasigt eller skadat på något annat sätt.

Svetsreparationer får endast utföras av professionella svetsare. Vid svetsning får endast metoder och tillsatser som lämpar sig för det stål som redskapet är gjort av användas. Kontakta närmaste serviceställe för mer information om reparationer.

7.3 Smörjning

Det finns inga specifika smörjpunkter på redskapet. Redskapet är underhållsfritt med undantag för rengöring, kontroll av skicket och vid behov enstaka påbättringar av färgen.

Se bruksanvisningen för redskapet som är kopplat till sidoförskjutningsarmen för anvisningar om underhåll.

7.4 När maskinen är förbrukad

Återvinn och kassera redskapet på rätt sätt när det nått slutet av sin livslängd. Demontera redskapet och sortera de olika materialen, t.ex. plast, stål och gummi. Hantera dessa enligt gällande lokala bestämmelser. Dumpa aldrig material ute i naturen.

Återvinn varje typ av material genom att lämna dem till en återvinningsstation. Låt ett avfallshanteringsföretag göra återvinningen, om möjligt.

8. Garantivillkor

Avant Tecno Oy ger arbetsredskap som de tillverkat en garanti på ett år (12 mån) från inköpsdatum.

Garantin omfattar följande reparationskostnader:

- Arbetskostnader om reparationen inte utförs på fabriken.
- Fabriken ersätter felaktiga komponenter eller tillbehör med nya.

Från fall till fall kan det överenskommas med fabriken om att fabriken ersätter kunden priset för komponenter som denne skaffat.

Garantin ersätter inte:

- Vanliga servicearbeten eller reserv- och slitdelar till dessa.
- Skador som orsakas av ovanliga användningsförhållanden eller -sätt, vårdslöshet, ändringar av maskinens konstruktion utan medgivande från Avant Tecno Oy, användning av andra än originaldelar eller bristande underhåll.
- Påföljder av ett fel, såsom att arbetet avbryts eller andra eventuella ytterligare skador.
- Rese- och/eller fraktkostnader på grund av reparation.



AVANT[®]